

RESUMEN POWER POINTS ANALISIS MATEMATICO TEORICO 1Q1 2020 CON HECTOR BALDI- POR BRANDON BECHER

INDICE:

GÉNESIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS	2
INTERVALOS Y ENTORNOS.....	2
Intervalos abiertos y cerrados:	3
Entornos:	3
RESUMIENDO:	3
LÍMITES	4
DEFINICIÓN PRECISA DE LÍMITE:	4
Propiedades de los Límites.....	5
Algebra de los Límites	6
LÍMITES LATERALES:.....	7
LÍMITES NOTABLES:	8
CONTINUIDAD DE FUNCIONES	13
Definición de continuidad en un punto:	13
Discontinuidad Evitable	14
Discontinuidad No Evitable.....	15
TEOREMA DE BOLZANO.....	18
Derivadas:.....	19
DERIVACIÓN LOGARÍTMICA	22
Estudio de Funciones	24
Máximos y Mínimos.....	24
.....	24
Definición de extremo.....	24
Definición formal de EXTREMOS:.....	24
Extremos Absolutos	24
Regla de la primera derivada	25
Regla de la segunda derivada.....	27
PUNTOS DE INFLEXIÓN	27
Definición:.....	27
Funciones Crecientes y Decrecientes.....	30
Criterio de la Derivada Primera.	30

GÉNESIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS



Naturales: Números positivos del 1 al infinito

Cero: cero

Negativos: Números Negativos del menos infinito al -1

Enteros: Números enteros del menos infinito al infinito

Fraccionarios: Números con decimales representados en fracciones

Racionales: Números a los cuales se le puede aplicar multiplicación, potenciación y radicación.

Irracionales: Números con infinitos decimales como pi o e o raíz de 2

Reales: son todos aquellos números que pueden ser representados en una recta lineal o eje x.

Imaginarios: la radicación de un numero negativo no tendría solución lógica, eje y.

Complejos: todo numero capaz de ser representado en un eje cartesiano.

INTERVALOS Y ENTORNOS

Continuando con nuestro estudio, como habíamos visto en el **Eje Real**, están representados **TODOS** los números **REALES** que son infinitos; ahora vamos a definir una serie de conceptos y una nomenclatura que nos permita caracterizar a distintos Conjuntos de Números que se pueden representar en ese **EJE REAL**

La nomenclatura o expresión abreviada que utilizaremos para caracterizar a estos Conjuntos nos permite representarlos mediante una expresión simbólica, sin necesidad de tener que enumerar todos sus elementos (que como hemos visto, para el caso de los números reales son infinitos, lo cual haría imposible definirlos **por Extensión**).

Es así que los definiremos **por Comprensión**

Definimos a un **Intervalo**, o **Intervalo Matemático**, o **Intervalo Numérico** a un conjunto de puntos, limitado por dos valores extremos, a y b.

Se entiende que si se verifica que $a < b$ (a menor que b), entonces, cualquier punto del intervalo, deberá ser mayor que a, y menor que b.

Entonces, supongamos que estamos trabajando con el conjunto de Números Reales: $\mathbb{R}$, por lo tanto, a un intervalo debemos pensarlo como, un subconjunto de $\mathbb{R}$. Además, cualquier valor intermedio entre a y b, pertenece al subconjunto, y que designaremos con la letra x, para indicar que puede tomar diferentes valores. Por lo tanto, definiremos al intervalo como el conjunto: $\{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$

"el conjunto de los números x pertenecientes a los números reales, $\mathbb{R}$, tal que x sea mayor que a y menor que b".

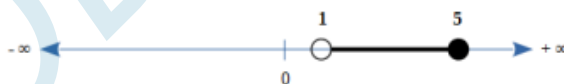
Lo que se simboliza con la siguiente notación: (a,b)

Para nosotros, en Matemáticas, un **intervalo** es un subconjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre dos valores dados, llamados **extremos** del intervalo, pudiendo ser Abiertos o Cerrados.

Intervalos abiertos y cerrados:

Se dice que un intervalo es abierto en uno de sus extremos si dicho extremo no está incluido en el intervalo dado. Por contra, se dice que está cerrado si el extremo sí está incluido.

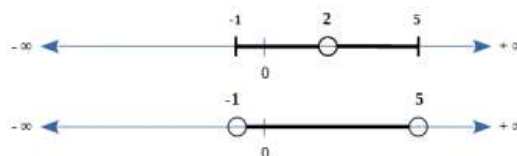
- **Abiertos:** (), < >, o (punto vacío)
- **Cerrados:** [], ≤ ≥, • (punto relleno)



Entornos:

Un entorno es un conjunto de números que se encuentra en torno a otro llamado **centro** (c) y a una distancia menor (o menor o igual) que otro valor llamado **radio** (r). A la hora de expresarlos hay dos opciones:

- **Entorno abierto:** $E(c, r)$ o $|x - c| < r$
- **Entorno cerrado:** $E[c, r]$ o $|x - c| \leq r$



RESUMIENDO:

- 1) Los Intervalos y entornos, son conjuntos de números que **se representan en el Eje Real**.
- 2) Están constituidos por **infinitos puntos**, tantos como números reales existen entre dos puntos.
- 3) La principal diferencia entre los Intervalos y Entornos, es que los **Intervalos** están referidos y son definidos por sus puntos **extremos**; mientras que los **Entornos** están referidos y son definidos por su **centro**.
- 4) Dentro de los Entornos, existen los denominados **Entornos Reducidos**, que son aquellos que no contienen al punto que es su centro.

LÍMITES

Es importante destacar que, en el Concepto de límite de la Función, el Entorno que se analiza alrededor del punto a en el Eje de Abscisas, NO incluye a ese punto $x=a$ ya que se trata de un entorno reducido, que como ya vimos oportunamente NO incluye a su CENTRO. Esto es relevante, porque en todo el análisis que efectuamos: NO nos interesa el valor que asume la función para $x=a$, y por tratarse de un límite, esto permite que nos aproximemos tanto al punto $x=a$ como queramos, sin que nunca llegue a valer a .

DEFINICIÓN PRECISA DE LÍMITE:

2 Definición Sea f la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número a , excepto posiblemente en a misma. Entonces, decimos que el **límite de $f(x)$ cuando x tiene a a es L** , y lo expresamos como

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

si para cada número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Puesto que $|x - a|$ es la distancia de x a a y $|f(x) - L|$ es la distancia de $f(x)$ a L , y como ε puede ser arbitrariamente pequeña, la definición de límite puede expresarse en palabras como sigue:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que la distancia entre $f(x)$ y L puede hacerse arbitrariamente pequeña, tomando la distancia de x a a suficientemente pequeña (pero no 0).

Alternamente,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que los valores de $f(x)$ pueden hacerse tan cercanos a L como queramos, tomando x lo suficientemente cerca de a (pero no igual a a).

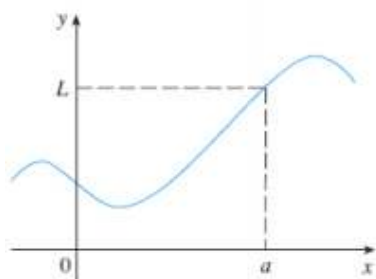
También podemos reformular la definición 2 en términos de intervalos, observando que la desigualdad $|x - a| < \delta$ es equivalente a $-\delta < x - a < \delta$, que puede escribirse como $a - \delta < x < a + \delta$. Además, $0 < |x - a|$ es verdadera si y sólo si $x - a \neq 0$; esto es, $x \neq a$. Del mismo modo, la desigualdad $|f(x) - L| < \varepsilon$ es equivalente al par de desigualdades $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$. Por tanto, en términos de intervalos, la definición 2 puede establecerse como sigue:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que para toda $\varepsilon > 0$ (sin importar que tan pequeña sea ε), podemos encontrar una $\delta > 0$ tal que si x está dentro del intervalo abierto $(a - \delta, a + \delta)$ y $x \neq a$, entonces $f(x)$ está dentro del intervalo abierto $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

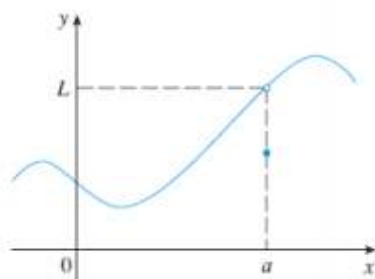
Note la frase “pero $x \neq a$ ” en la definición de límite. Esto significa que al encontrar el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a a , no se considera $x = a$. De hecho, $f(x)$ no necesita estar definida cuando $x = a$. Lo único que importa es cómo se define f cerca de a .

La figura muestra las gráficas de tres funciones.

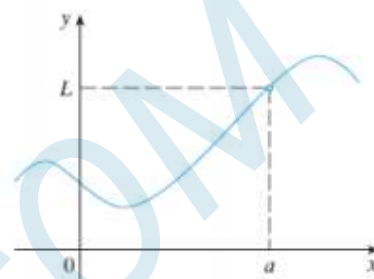
Observe que en el inciso c), $f(a)$ no está definida y, en el inciso b), $f(a) \neq L$. Sin embargo, en cada caso, independientemente de lo que sucede en a , es cierto que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$



a)



b)



c)

Propiedades de los Límites

Límite de	Expresión
Una constante	$\lim_{x \rightarrow c} k = k$, donde $k \in \mathbb{R}$
La función identidad	$\lim_{x \rightarrow c} x = c$
El producto de una función y una constante	$\lim_{x \rightarrow c} k f(x) = k \lim_{x \rightarrow c} f(x)$
Una suma	$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$
Una resta	$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)$
Un producto	$\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x)$
Un cociente	$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$ si $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$,
Una potencia	$\lim_{x \rightarrow c} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} f(x)^{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$ si $f(x) > 0$
Un logaritmo	$\lim_{x \rightarrow c} \log f(x) = \log \lim_{x \rightarrow c} f(x)$
El número e	$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
Función $f(x)$ acotada y $g(x)$ infinitesimal	$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = 0$.

Algebra de los Límites

- 1) El límite de una función constante $y = c$, es la misma constante.

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c$$

- 2) El límite de una suma de funciones, es igual a la suma de sus límites.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x) + h(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) + \lim_{x \rightarrow a} h(x)$$

- 3) El límite de un producto de funciones, es igual al producto de sus límites.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} h(x)$$

- 4) El límite de un cociente de funciones, es igual al cociente de sus límites siempre que el límite del denominador sea distinto de cero.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} ; \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

- 5) El límite del logaritmo de una función, es igual al logaritmo del límite de dicha función.

$$\lim_{x \rightarrow a} [\ln f(x)] = \ln \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]$$

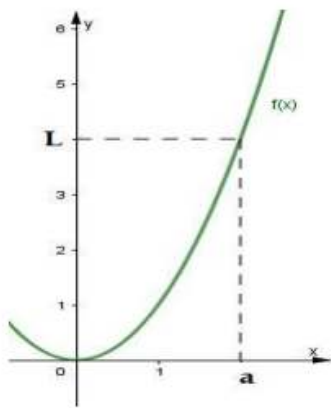
- 6) El límite de una potencia, es igual a la potencia de su límite.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n ; n \in R$$

Si la base y el exponente son funciones, tendremos:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$
$$\lim_{x \rightarrow a} H^{g(x)} = H^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} ; H \in R$$

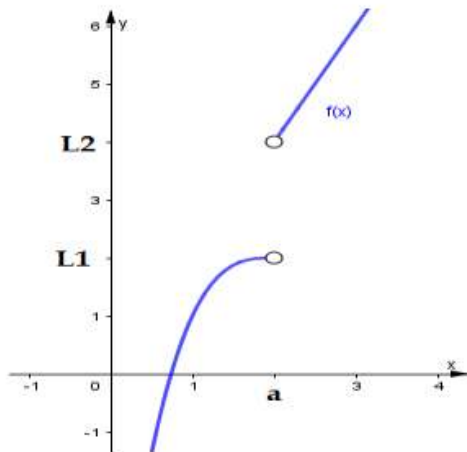
LÍMITES LATERALES:



En la clase anterior hemos analizado que la expresión

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Indica que al valor L lo obtenemos acercando x al valor a , tanto como deseemos, pero no igual a a



En este gráfico ahora observamos que si acercamos x hacia a , por la izquierda obtenemos 2 ($L1$), en cambio si lo hacemos por la derecha obtenemos 4 ($L2$)

Diremos entonces

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L1$$

Límite lateral izquierdo

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L2$$

Límite lateral derecho

Donde se observa claramente que $L1 \neq L2$

Al afirmar la existencia de Límite de una Función, se deberá verificar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

si y sólo si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

y

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Lo que equivale a decir que para que un Límite exista, ambos Límites Laterales deben existir y se iguales.

Si los Límites Laterales son $\neq$, diremos que la función $f(x)$ **no posee** límite finito cuando $x \rightarrow a$

Para el caso de que alguno de los Límites Laterales no exista, estaremos en presencia de **Límite Unilateral** (Derecho o Izquierdo)

LÍMITES NOTABLES:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(ax)}{ax} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(ax)}{ax} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{1}{ax}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{ax}\right)^{ax} = e$$

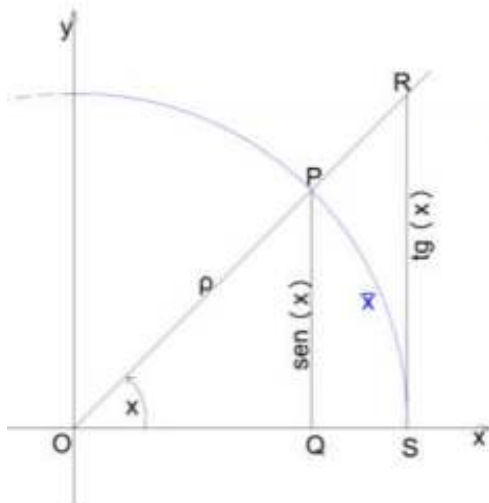
Hay determinadas situaciones, en la toma de Límites, donde se presentan Indeterminaciones tales como $\frac{0}{0}$ ó 1^∞

Vimos también algunos procedimientos para «levantar» la indeterminación $\frac{0}{0}$

Observemos detenidamente ahora el siguiente límite

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$ su resolución conduciría a $\left(\frac{0}{0}\right)$ Intentemos «levantar» dicha indeterminación por alguno de los procedimientos ya analizados en la clase anterior y observamos que con dichas herramientas **NO podremos solucionar dicho problema.** La solución entonces la planteamos mediante el esquema siguiente.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{\hat{x}} \quad \text{aplicando las propiedades estudiadas, nos daría} \quad \left(\frac{0}{0}\right)$$



Estamos en presencia de una circunferencia trigonométrica, o sea a la que se construye con un radio $\rho = 1$

Leemos entonces el límite de la siguiente manera:
«límite del seno de X sobre su arco»

Sabemos, por trigonometría, que «un arco» es igual al ángulo x (medido en radianes) por el radio, en éste caso $\rho = 1$ por tal motivo la expresión del límite queda ahora expresada de la siguiente manera:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \quad \text{que se lee «límite del seno de } X \text{ sobre } X\text{»}$$

Observamos la desigualdad geométrica que se presenta

$$\overline{PQ} < \hat{x} < \overline{RS} \quad \text{de sencilla comprobación}$$

A la desigualdad geométrica la vamos a asociar con una desigualdad trigonométrica ya que por tener $\rho = 1$ el segmento $PQ = \text{sen}(x)$ y el segmento $RS = \text{tg}(x)$

quedando entonces la siguiente desigualdad:

$$\text{sen}(x) < x < \text{tg}(x)$$

en esta desigualdad dividiremos ahora por un mismo término, $\text{sen}(x)$, pero para mantener los sentidos de la desigualdad, dicho término deberá ser necesariamente positivo, razón por la cual el ángulo x , deberá estar comprendido entre

0 y π , o múltiplos enteros de π ya que entre dichos valores el seno de un ángulo es siempre positivo.

$$\frac{\text{sen}(x)}{\text{sen}(x)} < \frac{x}{\text{sen}(x)} < \frac{\text{tg}(x)}{\text{sen}(x)}$$

En el primer término simplificamos y en el último término reemplazamos a $\text{tg}(x)$

por su equivalente trigonométrico $\frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$

$$1 < \frac{x}{\operatorname{sen}(x)} < \frac{\frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}}{\operatorname{sen}(x)}$$

Simplificamos $\operatorname{sen}(x)$

$$1 < \frac{x}{\operatorname{sen}(x)} < \frac{1}{\cos(x)}$$

Invertimos todas las fracciones de la desigualdad, aplicando propiedades

$$1 > \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} > \cos(x)$$

A continuación aplicamos límites en todos los términos de la desigualdad teniendo en cuenta que el límite de una constante, **1**, es la misma constante

$$1 \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \geq \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x)$$

Es importante observar que los símbolos $>$ se han transformado en $\geq$ debido a que en todo el desarrollo anterior teníamos únicamente desigualdades, pero al tomar límites, y sabiendo que el límite, si existe, es igual a L , necesariamente debemos incorporar dicho símbolo.

Pero sabemos que $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$ quedando la desigualdad de la siguiente manera

$$1 \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \geq 1$$

En el término central de la desigualdad tenemos entonces el $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$, motivo del presente análisis

Observamos, que dicho término es simultáneamente ≤ 1 y ≥ 1

Lo cual **constituye un absurdo**, ya que ninguna cantidad, puede ser simultáneamente menor y mayor a 1

Obteniéndose en consecuencia que el

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

Ahora bien, además de estos **Límites Notables**

Trigonométricos, existen otros que también tienen un resultado particular:

Los **Límites Notables Exponenciales** que explicaremos seguidamente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{1}{ax}} (1^\infty)$$

O bien:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{ax}\right)^{ax} (1^\infty)$$

Vemos que ambas situaciones nos llevan a la misma indeterminación (1^∞)

Mediante procesos algebraicos, que se desarrollan en otras instancias, relacionados con el Binomio de Newton - Series - Límites, se llega a que dicha indeterminación da por resultado al número real **e** , que es la base de los logaritmos Neperianos ($e=2,717678.....$; *que como vimos oportunamente es un número irracional*)

Estos Límites Notables se caracterizan por tener la forma de la potencia de un binomio, que al número 1 se le suma una cantidad variable x que tiende a cero.

El exponente, por otra parte de esta expresión, contiene también al valor de X , y tiende a infinito

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

CONTINUIDAD DE FUNCIONES

En el análisis de funciones, es importante conocer si las mismas son continuas, es decir: que la representación gráfica de la función, sea una línea continua, sin interrupciones ni saltos.

Para estudiar este tema, utilizaremos como herramienta, lo que ya hemos aprendido de límites.

Diremos que una función es continua en un punto tal como el X_1 del Gráfico, cuando a través de la función observamos que le corresponde un valor Y_1 , y el punto de coordenadas $(x_1; y_1)$ pertenece a la curva, es decir que no está fuera de ella, lo cual como podemos observar, hace ver a la curva del gráfico de la función como una curva continua, sin interrupciones en ese punto o saltos.

Definición de continuidad en un punto:

Diremos que una función es continua en un punto si existe límite en él y coincide con el valor que toma la función en ese punto. La continuidad de f en $x=a$ implica que se cumplan estas tres condiciones:

- a) Existe el límite de la función $f(x)$ en $x=a$.
- b) La función está definida en $x=a$, es decir, existe $f(a)$
- c) Los dos valores anteriores coinciden, es decir: $\lim f(x) = f(a)$

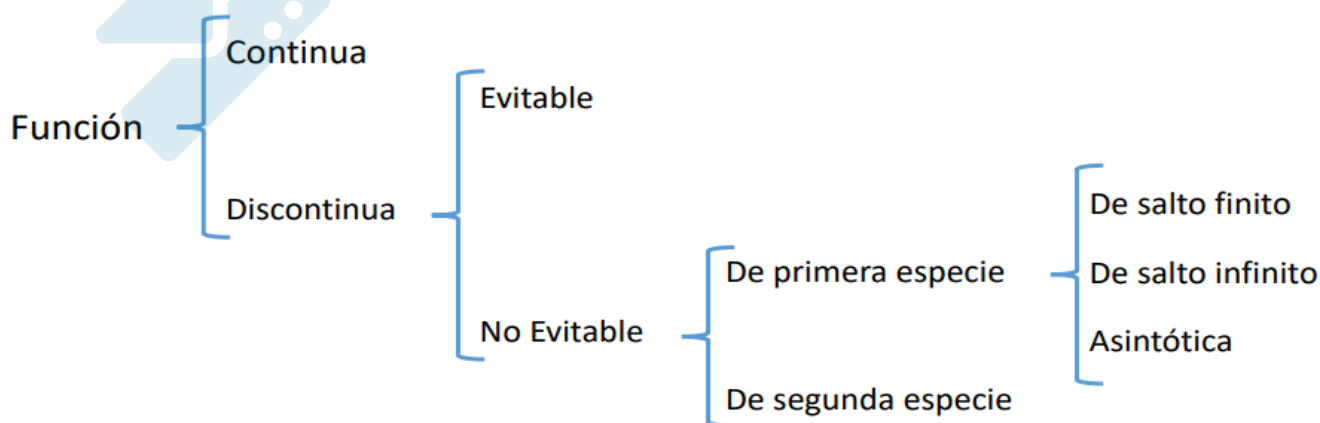
Estas tres condiciones, que acabamos de expresar, quedan resumidas, en la definición formal de lo que es una Función Continua, de la siguiente manera: **“Una función es continua en un punto si existe límite en él y coincide con el valor que toma la función en ese punto.”**

$$f \text{ es continua para } x=a, \longleftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

De esta definición, vemos que la Continuidad de la Función depende de que exista un límite; podríamos decir entonces que este es el primer Tema de nuestra Materia en el que aplicamos, no se cumplen el concepto ya estudiado de límite de una Función.

Por otro lado, podemos deducir que si alguna de las tres condiciones anteriormente definidas NO SE CUMPLE, estaremos frente a una FUNCIÓN DISCONTINUA. Seguidamente, veremos cómo podemos clasificar a esas discontinuidades

La discontinuidad de una función en un punto puede ser clasificada en:

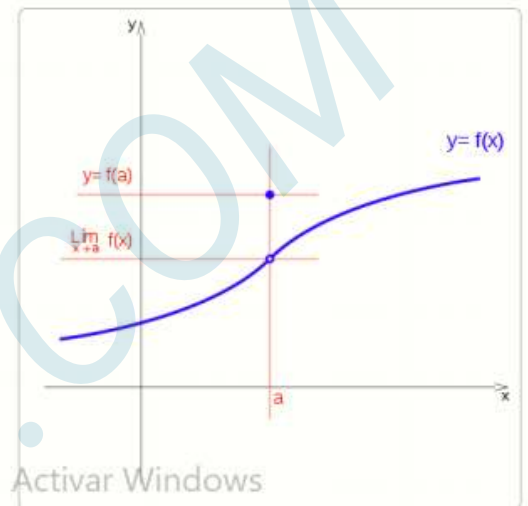


Discontinuidad Evitable

Una función presenta discontinuidad evitable en un punto a , si existe el límite en el punto, pero la función en ese punto, $f(a)$, tiene un valor distinto o no existe, veamos estos dos casos.

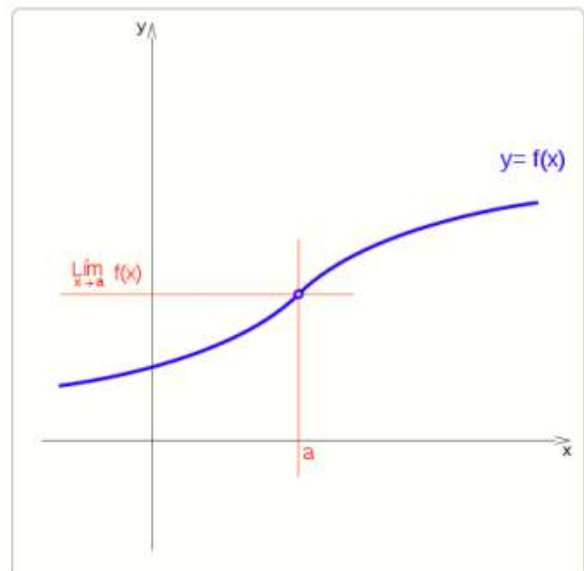
Si el límite cuando x tiende a a , es c , y el valor de la función evaluada en a es d , la función es discontinua en a .

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = c \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = c \\ f(a) = d \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$



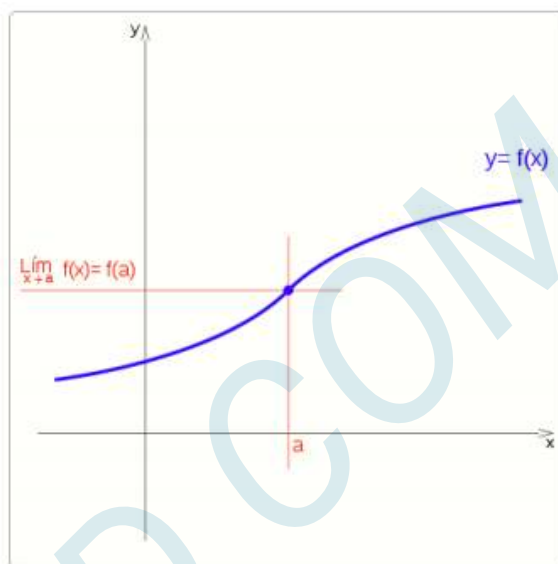
Si la función tiene por límite cuando tiende a a , pero no existe en ese punto, la función es continua en a , **el punto no pertenece al dominio.**

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = c \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = c \\ \nexists f(a) \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$



Sabiendo que una función es continua en un punto, cuando tiene límite en ese punto, y el valor del límite es el mismo que el valor de la función en ese punto, **las dos discontinuidades anteriores se pueden evitar asignando a la función, en el punto de discontinuidad, el valor del límite en ese punto.**

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = c \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = c \\ f(a) = c \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$



Discontinuidad No Evitable

Se dice que una función presenta una discontinuidad esencial cuando se produce algunas de las siguientes situaciones:

a) **Discontinuidad de primera especie:** si los límites laterales son distintos, o al menos uno de ellos diverge.

- a) De Salto finito
- b) De Salto Infinito
- c) Asintótica

a) Discontinuidad de Salto Finito

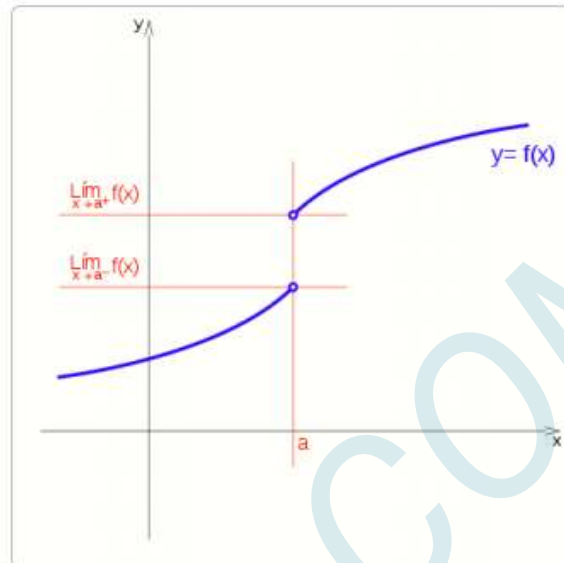
En este caso existen los límites por la derecha y por la izquierda del punto, su valor es finito, pero no son iguales:

el salto (Δy) viene dado por:

$$\Delta y = \left| \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right|$$

- Es el caso de que la función tiende a **c**, cuando **x** tiende a **a** por la izquierda, y tiende a **d** cuando lo hace por la derecha, en el punto **x = a**, se presenta un salto, independientemente del valor de la función en ese punto.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = c \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = d \\ \nexists f(a) \end{cases}$$

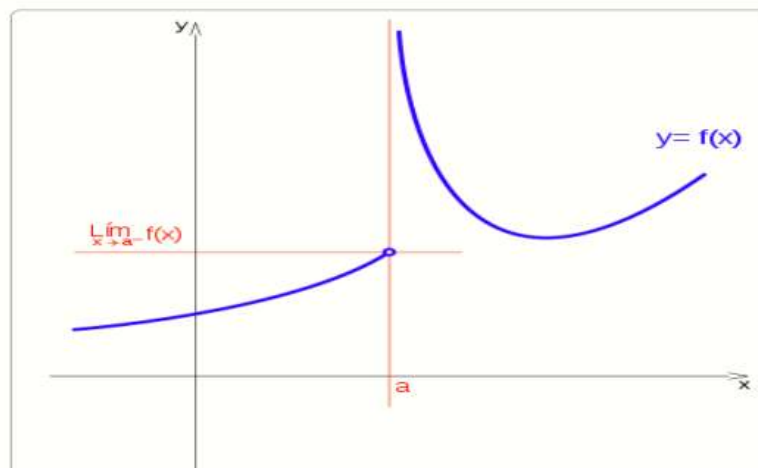


b) Discontinuidad de Salto Infinito

Este tipo de discontinuidad se da cuando uno de los límites laterales es infinito y el otro finito, tanto si el límite por la izquierda es finito y el de la derecha infinito:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \end{aligned} \right\} \text{discontinuidad de salto infinito}$$

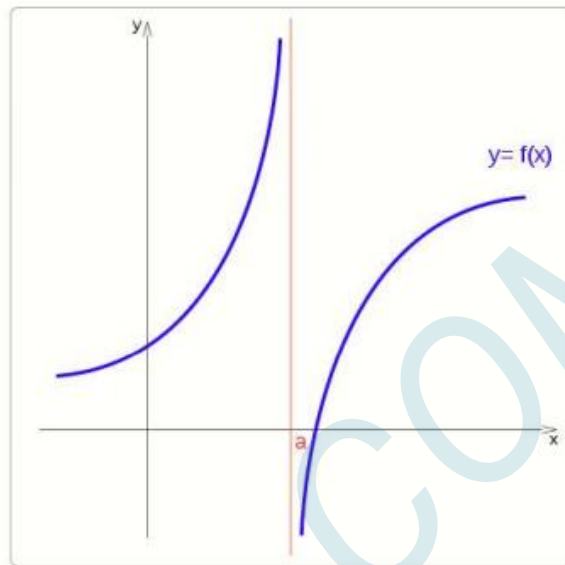
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = c \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \end{cases}$$



c) Discontinuidad Asintótica

- Este tipo de discontinuidad existe, cuando a ambos lados del punto a que se analiza, los valores de la función tienden a infinito (sea infinito positivo o negativo)

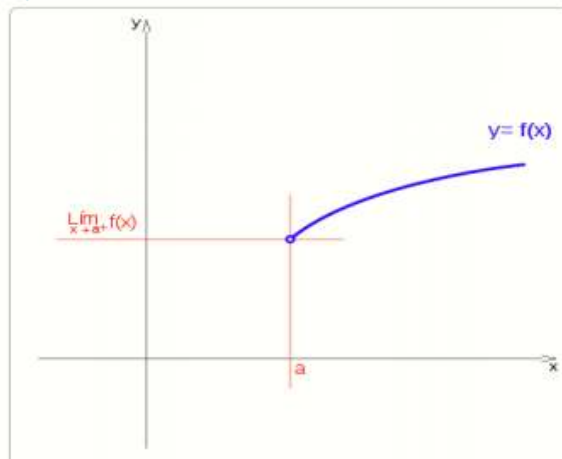
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty \end{cases}$$



Discontinuidad de segunda especie:

Estamos en presencia de este tipo de Discontinuidad, cuando la función no existe en uno de los lados del punto, o no existen alguno, o ambos, de los límites laterales de la función en ese punto. Por ejemplo, en el siguiente caso:

$$\begin{cases} \forall x \leq a : \nexists f(x) \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = c \end{cases}$$



Continuidad en un Intervalo

Hasta ahora, hemos visto cuando una función es Continua o presenta una Discontinuidad en un punto; corresponde ahora generalizar este concepto de continuidad a un Intervalo, y diremos:

“Una Función es Continua en un intervalo abierto $]a;b[$ cuando es Continua en todos los puntos del intervalo, y es Continua en un intervalo cerrado $[a;b]$ cuando es continua en el intervalo abierto $]a;b[$ y es además continua a derecha de a y a izquierda de b ”

TEOREMA DE BOLZANO

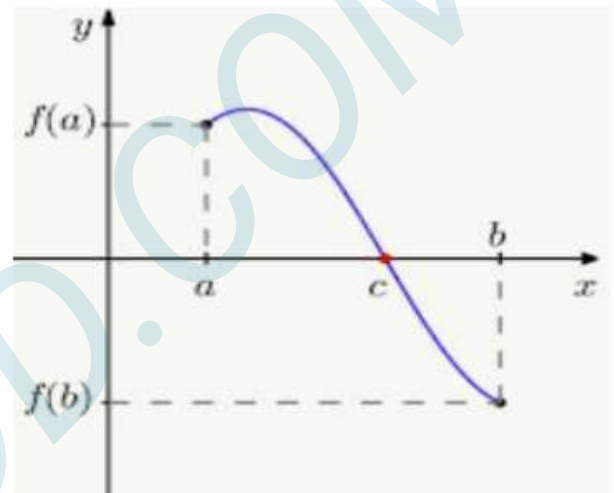
El estudio de la Continuidad de las Funciones, nos permite enunciar este Teorema que resulta de fundamental importancia para desarrollar otros temas de la Asignatura que abordaremos mas adelante en este curso. Este Teorema expresa:

“ Si una función es continua en un intervalo cerrado $[a;b]$ y toma valores de signo contrario en los extremos del intervalo, entonces existe por lo menos un punto c interior al intervalo, para el cual : $f(c)=0$ ”

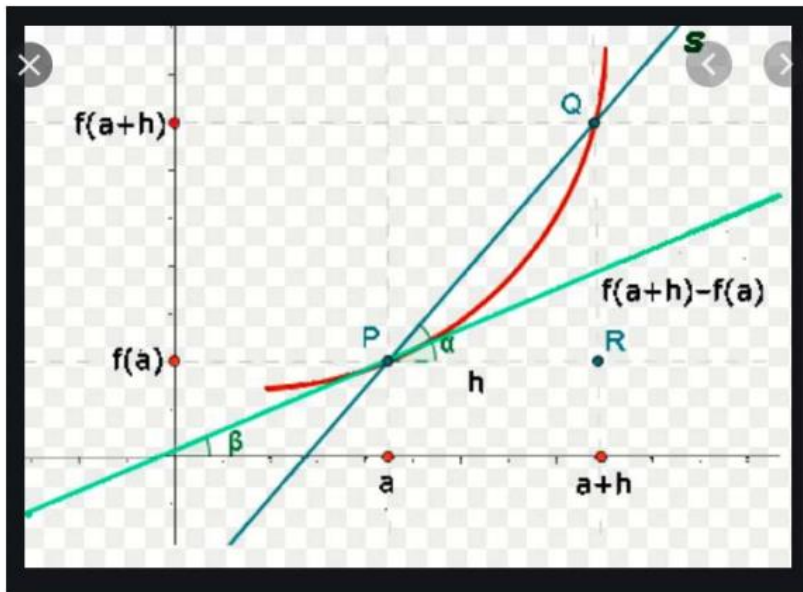
Esto se puede apreciar en la siguiente función:

En la que vemos que la Continuidad de la función y el cambio de signo de la misma, en el intervalo considerado, implica la existencia, de un punto interior al intervalo: c para el cual se anula la función :

$$f(c)=0$$



Derivadas:

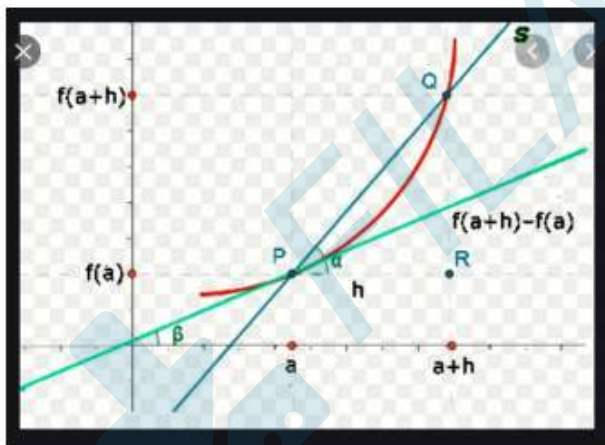


Como vemos el gráfico de la función f (es la línea roja), sobre la cual, vamos a considerar dos puntos, tales como P y Q , de coordenadas $(a, f(a))$ y $(a+h, f(a+h))$.

Podemos ahora preguntarnos: cuanto podemos nosotros aproximarnos con el otro punto al punto P ?

La respuesta es muy sencilla: “tanto como quisiéramos”; esto es así a través de lo que estudiamos al ver Límites.

Es decir, podemos acercarnos tanto al punto P que los dos puntos considerados, se confundan en uno.



Esta circunstancia, es decir que ambos puntos se confundan, geométricamente significará que la recta, ya no será una Secante a la curva, sino que ahora se transformará en una **Recta TANGENTE a la curva en el punto P**

Esa **recta TANGENTE**, tendrá también una pendiente, que será la **tangente trigonométrica del ángulo β** , que forma la dirección de la **recta TANGENTE** con la dirección del semieje positivo de las X

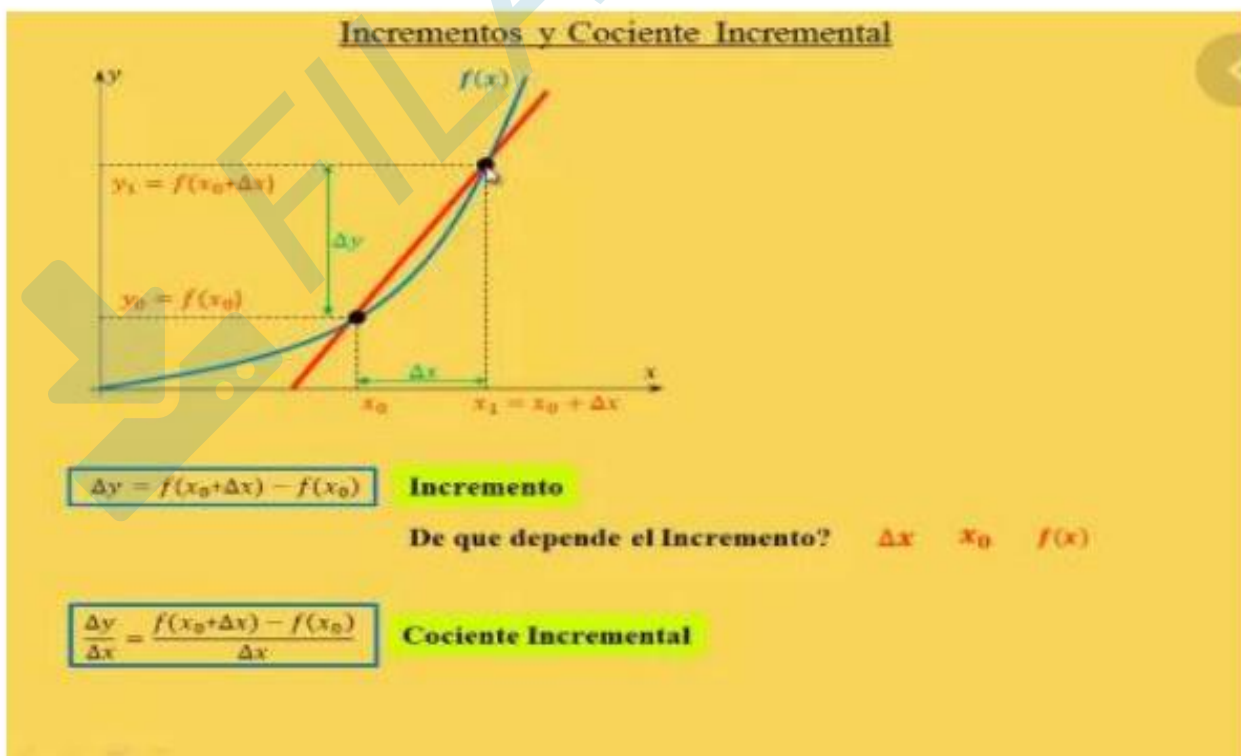
Precisamente, este número: **la tangente trigonométrica del ángulo β** , nos dará de acuerdo a su valor y su signo, una información relevante de Las características de la función en el punto P

Por tal motivo, diremos que ese número es :

El VALOR NUMÉRICO DE LA FUNCIÓN DERIVADA EN EL PUNTO P y lo definiremos como:

“El valor de la tangente Trigonométrica del ángulo, que forma la dirección de la recta Tangente Geométrica a la curva en el punto considerado, respecto a la dirección del semieje positivo de las x”

- Ahora bien, podemos introducir ahora un nuevo concepto, para lo cual, debemos hablar de dos cosas: **“Incrementos y Cociente Incremental”**



“El límite del Cociente Incremental, para cuando el incremento de la variable independiente x , tiende a cero; es el valor de la pendiente de la RECTA TANGENTE a la curva en el punto considerado”

Esto es **EXACTAMENTE IGUAL** a lo que definimos como la interpretación de la derivada que vimos anteriormente, y por esta razón escribiremos:

$$Y'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

De manera tal que podemos dar la siguiente definición:

*Dada una función $y = f(x)$ definida en el conjunto de los Números reales, definiremos como **Función Derivada** y la representamos como, $y' = f'(x)$, a aquella que se obtiene como el límite del cociente incremental.*

$$Y'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Como vemos, **la Derivada: es un límite**, por lo tanto resultan de aplicación todas las propiedades que hemos visto y estudiado para los Límites.

Asimismo, a través del **Método de Incrementación**, es posible encontrar las Funciones derivadas de algunas Funciones elementales (como se verá en los Trabajos Prácticos); no obstante, la mayoría de las derivadas se calculan, a partir de la Aplicación de la denominada: **Tabla de Derivadas**, a través de las **Reglas de Derivación** que existen para algunos casos típicos, como por Ej : El Cociente, Producto, etc que se verán en los Prácticos o mediante la aplicación de la denominada: **Derivada de la Función Compuesta** conocida también como **Regla de la Cadena**

DERIVACIÓN LOGARÍTMICA

La Derivación Logarítmica, es un Método que nos permite resolver algunas derivadas de manera más rápida que si lo hiciéramos a través de las Reglas de Derivación que hemos visto hasta ahora, o mediante la Regla de la Cadena (derivada de la función Compuesta) que ya se ha estudiado en los Prácticos.

Este Método, se basa en tomar Logaritmos en ambos miembros de la Función a derivar, y luego aplicar las propiedades del Logaritmo que nos permitirán encontrar la Función Derivada de una Manera más Fácil.

El método se basa en los siguientes pasos:

- 1) Tomar logaritmos a ambos miembros, antes de derivar
- 2) Aplicar propiedades de los logaritmos.
- 3) Derivar implícitamente.
- 4) Despejar la derivada.
- 5) Sustituir y por su definición

VEAMOS UN EJEMPLO

$$y = x^4(x-1)^2\sqrt{x+1}$$

P1) Tome logaritmos a ambos miembros

$$\ln(y) = \ln(x^4(x-1)^2\sqrt{x+1})$$

P2) Aplique propiedades de los logaritmos en el lado derecho hasta que ningún Logaritmo sea un producto, cociente o potencia

$$\ln(y) = \ln(x^4) + \ln((x-1)^2) + \ln((x+1)^{1/2})$$

Ahora aplicamos las propiedades del Logaritmo de una potencia:

$$\ln(y) = 4\ln(x) + 2\ln(x-1) + \frac{1}{2}\ln(x+1)$$

P3) A continuación derivamos ambos miembros de la igualdad

$$\frac{1}{y}y' = 4\frac{1}{x} + 2\frac{1}{x-1} + \frac{1}{2}\frac{1}{x+1}$$

P4) Despejamos la derivada y'

$$y' = y \left(\frac{4}{x} + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{2(x+1)} \right)$$

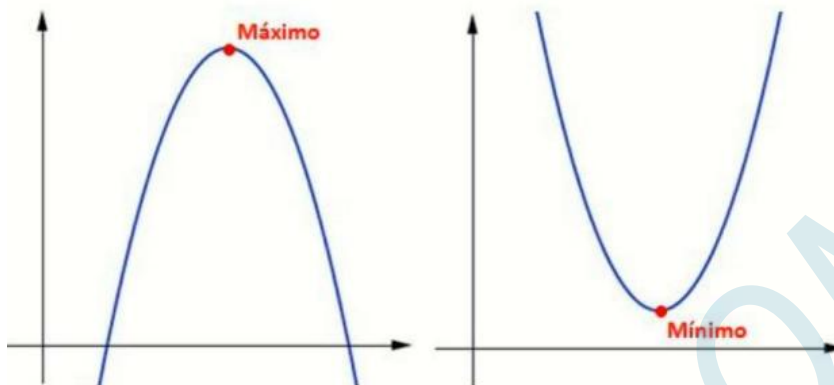
P5) Como vemos, la derivada queda expresada en función de la expresión original y , por lo cual debemos reemplazarla, con lo cual la derivada queda expresada en función de la variable independiente, que es a lo que queríamos llegar:

$$y' = x^4(x-1)^2\sqrt{x+1} \left(\frac{4}{x} + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{2(x+1)} \right)$$

Estudio de Funciones

Máximos y Mínimos

Los **máximos y mínimos** en una **función f** son los valores más grandes (máximos) o más pequeños (mínimos) que toma la función, ya sea en una **región del Dominio**, en cuyo caso los llamaremos **Extremos Relativos**; o en todo su **Dominio** llamados **Extremos Absolutos**.

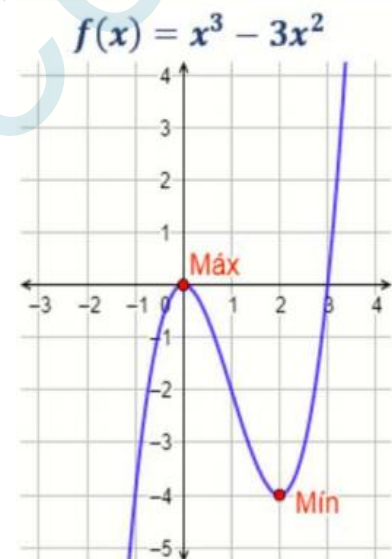


Definición de extremo

Intuitivamente, un punto a es un **máximo relativo** de la función f si $f(a) \geq f(x)$ para los x cercanos al valor a ; y será un **mínimo relativo** si $f(a) \leq f(x)$.

La función tiene un máximo relativo en $(0,0)$ y un mínimo relativo en $(2,-4)$. Se puede observar que $x=0$ es un máximo en los puntos de su alrededor, pero no en todos, ya que, por ejemplo,

$$f(4) = 16 > 0 = f(0)$$



Definición formal de EXTREMOS:

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y sea $a \in \mathbb{R}$, entonces

- a es un **mínimo relativo** de f si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(a) \leq f(x), \\ \forall x \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$$

- a es un **máximo relativo** de f si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(a) \geq f(x), \\ \forall x \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$$

- a es un **extremo relativo** de f si es un mínimo relativo o un máximo relativo.

Extremos Absolutos

Si a es un mínimo (o un máximo) para todo x del dominio de f , se dice que es un mínimo absoluto (o un máximo absoluto).

Formalmente,

- a es un **mínimo absoluto** de f si

$$f(a) \leq f(x), \quad \forall x$$

- a es un **máximo absoluto** de f si

$$f(a) \geq f(x), \quad \forall x$$

- a es un **extremo absoluto** de f si es un mínimo absoluto o un máximo absoluto.

Regla de la primera derivada

Si la función f es derivable en c y $f'(c) = 0$, decimos que c es un **punto crítico**.

Los puntos críticos son los candidatos a ser extremos relativos (y absolutos).

Regla de la primera derivada:

Si f es derivable en el intervalo $I = (a, b)$, entonces

- f es creciente en I si

$$f'(x) > 0, \quad \forall x \in I$$

- f es decreciente en I si

$$f'(x) < 0, \quad \forall x \in I$$

Por tanto, los candidatos para ser extremos son los puntos que anulan la derivada.

Ejemplo

Vamos a calcular los extremos de la función

$$f(x) = 3xe^x$$

La primera derivada es

$$\begin{aligned}f'(x) &= 3e^x + 3xe^x = \\ &= 3e^x(1 + x)\end{aligned}$$

Igualamos a 0 y resolvemos la ecuación para hallar los puntos críticos:

$$\begin{aligned}f'(x) &= 0 \\ 3e^x(1 + x) &= 0 \\ e^x(1 + x) &= 0\end{aligned}$$

La función e^x nunca es igual a 0. Por tanto, el único punto crítico es $x = -1$.

El punto crítico divide los reales en dos intervalos:

$$(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$$

Evaluamos la derivada f' en un punto arbitrario de cada uno de los intervalos para saber si f es creciente o decreciente:

$$\begin{aligned}f'(-2) &= -3e^{-2} < 0 \\ f'(0) &= 3e^0 > 0\end{aligned}$$

Por tanto, f es monótona decreciente en el intervalo $(-\infty, -1)$ y monótona creciente en $(-1, +\infty)$.

Como consecuencia, $x = -1$ es un mínimo. Además, por la monotonía de la función, se deduce que es un mínimo absoluto.



Regla de la segunda derivada

La regla de la segunda derivada permite determinar si un **punto crítico** es un mínimo o un máximo relativo **según el signo de la segunda derivada**.

Si f es dos veces derivable y $x=c$ es un punto crítico, entonces c es un **mínimo relativo** si $f''(c)>0$

Si por el contrario, c es un **máximo relativo** se debe cumplir que: $f''(c)<0$

Por último: Si $f''(c)=0$, **la regla no determina si se trata o no de un extremo**.

Ejemplo

La segunda derivada de la función del ejemplo anterior, $f(x)=3x e^x$, es:

$$f''(x) = 3e^x(2 + x)$$

Evaluamos el punto crítico $x=-1$:

$$f''(-1) = 3e^{-1} > 0$$

Por tanto, se trata de un mínimo.

PUNTOS DE INFLEXIÓN

Definición:

El punto que, en una función continua, separa la parte convexa de la cóncava, se llama **punto de inflexión de la función**. En ellos la función no es cóncava ni convexa, sino que hay cambio de concavidad a convexidad o al revés.

Los puntos de inflexión están caracterizados por:

Sea $y=f(x)$ una función; si $f''(a)=0$, ó $f''(a)$ no existe y la derivada $f'(x)$, cambia de signo al pasar por el valor $x=a$, **entonces el punto de la función de abscisa $x=a$ es un punto de inflexión.**

Observamos aquí que una condición para que sea un punto de inflexión, es que su derivada segunda se anule, y análogamente a lo que ocurría en el caso de los Máximos y Mínimos, es precisamente el concepto de derivada el que nos permite encontrar la naturaleza de estos puntos.

Ejemplo:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 6; \quad f'(x) = 3x^2 - 6x + 6; \quad f''(x) = 6x - 6$$

$$f''(x) = 0; \quad 6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1$$

El punto $x=1$ es un **punto de inflexión**, puesto que antes de $x=1$ la derivada segunda es negativa (convexa) y después de $x=1$ es positiva (cóncava).

Procedimiento para cálculo de Máximos, Mínimos y Puntos de Inflexión

Ejemplo

Sea la función $f(x)$:

$$f(x) = x^3 - 4x + 3$$

El análisis de la función obliga a calcular los posibles extremos y puntos de de inflexión de dicha función. Deben seguirse los siguientes pasos.

Cálculo de los extremos relativos

1. Se deriva la función

$$f'(x) = 3x^2 - 4$$

2. Las raíces de la derivada nos dan los valores de x dónde se hallarán los extremos de la función

$$f'(x) = 3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \begin{cases} \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{2\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

3. Se calcula la segunda derivada y se evalúa en los punto encontrados:

$$f''(x) = 6x \Rightarrow \begin{cases} f''\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = 4\sqrt{3} > 0 \Rightarrow \text{Mínimo} \\ f''\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = -4\sqrt{3} < 0 \Rightarrow \text{Máximo} \end{cases}$$

4. Se dan las coordenadas de los puntos que son extremos. Para ello debe encontrarse el valor de $f(x)$ en los extremos. En el presente caso,

$$f(x) = x^3 - 4x + 3 \Rightarrow \begin{cases} f\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \approx -0.08 \\ f\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \approx 6.08 \end{cases}$$

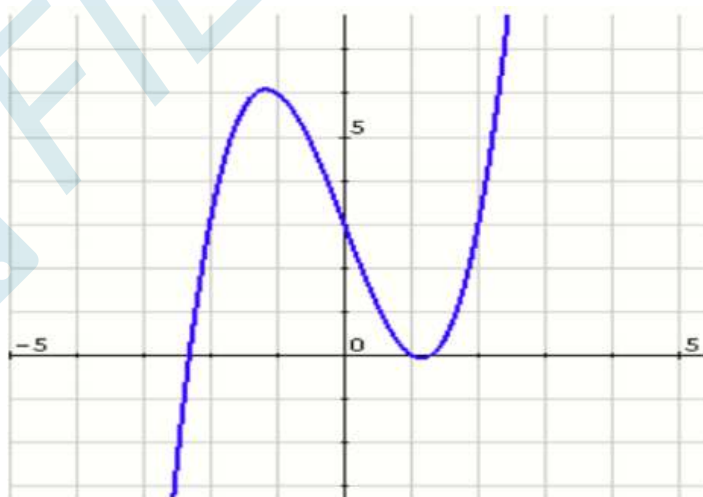
Por lo tanto los extremos de la función son: Mínimo $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, -0.08\right)$ Máximo $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, 6.08\right)$

Con lo cual, hemos resuelto la primera parte de nuestro problema. Se debe observar que estos Puntos determinados pertenecen a la Gráfica de la Función.

Cálculo de los puntos de inflexión

1. Se aprovecha el cálculo previo de la segunda derivada: $f''(x) = 6x$
2. Se buscan las raíces de la segunda derivada. En este caso,
 $f''(x) = 6x = 0 \Rightarrow x = 0$
3. Se sustituye dicho valor en la función $f(x)$ para hallar las coordenadas del punto de inflexión o punto de silla: $f(0) = 3$

Y se concluye que el punto de inflexión es: $(0, 3)$

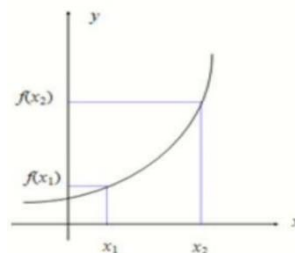


Funciones Crecientes y Decrecientes

Función creciente:

A medida que aumenta el valor de x , aumenta el valor de y . La definición es la siguiente: una función es creciente en un intervalo si se cumple que:

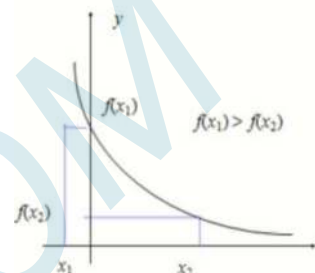
Para $x_2 > x_1$, entonces: Si $f(x_2) > f(x_1)$ es creciente



Función decreciente:

A medida que aumenta el valor de x , disminuye el valor de y . La definición es la siguiente: una función es decreciente en un intervalo si se cumple que:

Para $x_2 > x_1$, entonces: Si $f(x_2) < f(x_1)$ es decreciente



Criterio de la Derivada Primera.

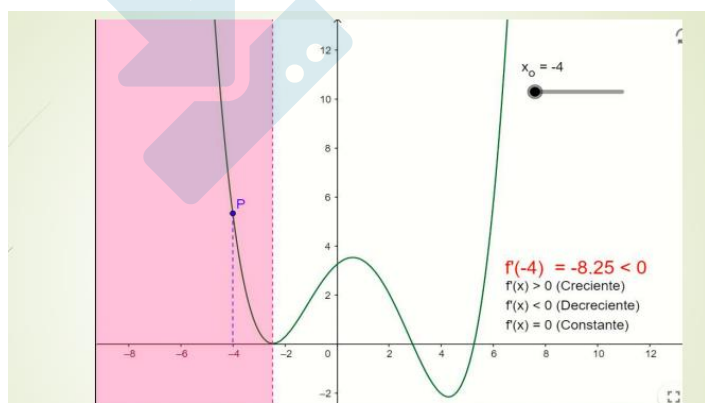
Este criterio, establece, que es posible analizar el crecimiento o decrecimiento de una Función, analizando el signo del valor numérico de la derivada; es decir si la derivada es positiva, esto indica que la tangente a la curva, tendrá esa pendiente definida por un ángulo comprendido entre 0° y 90° , lo cual significará que la función será **CRECIENTE**.

Si por el contrario, el signo la derivada es negativo, esto indica que la tangente a la curva, tendrá esa pendiente definida por un ángulo comprendido entre 90° y 180° , lo cual significará que la función será **DECRECIENTE**.

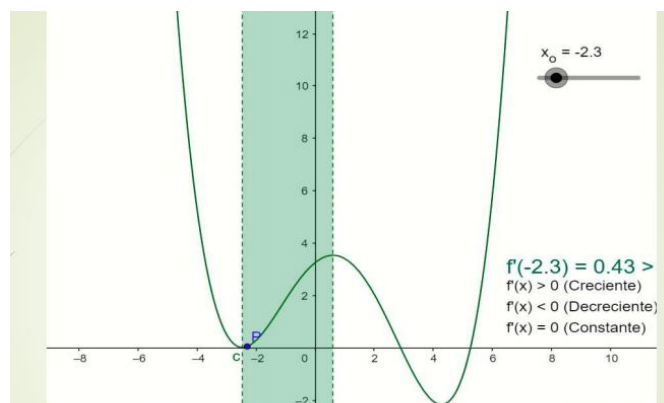
Para $x_2 > x_1$, entonces:

Si $f(x_2) > f(x_1)$ es creciente

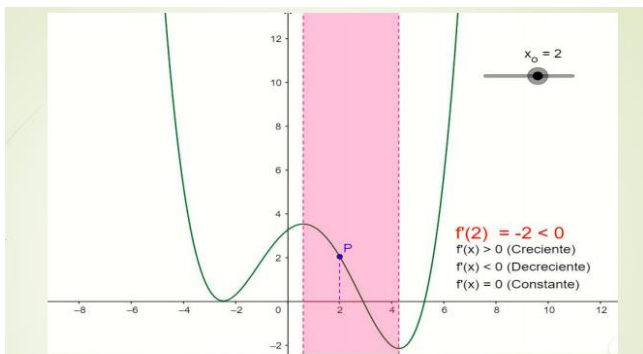
Si $f(x_2) < f(x_1)$ es decreciente



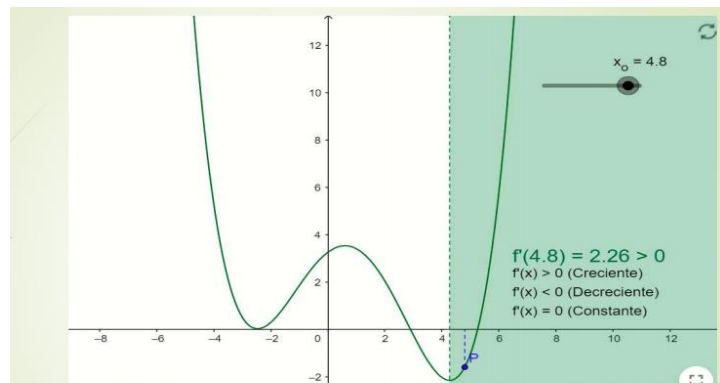
En el intervalo sombreado, se puede observar que la función es decreciente. Y en todos esos puntos del gráfico **el valor numérico de la derivada es NEGATIVO**



En el intervalo sombreado, se puede observar que la función es creciente. Y en todos esos puntos del gráfico **el valor numérico de la derivada es POSITIVO**



En el intervalo sombreado, se puede observar que la función es decreciente. Y en todos esos puntos del gráfico **el valor numérico de la derivada es NEGATIVO**



En el intervalo sombreado, se puede observar que la función es creciente. Y en todos esos puntos del gráfico **el valor numérico de la derivada es POSITIVO**